

智慧银行模拟实验报告

实验一：TRAE IDE 入门与基础实践

1.1 环境配置

实验的第一步是安装和配置 TRAE IDE 开发环境。安装完成后需要进行依赖环境的检测与配置。通过 TRAE 内置的环境检测功能，对 Python、pip、Node.js、npm、Git 等基础工具以及 Flask、pandas、openpyxl、pypdf 等 Python 库进行了全面检查。

遇到的问题：在配置环境时，直接运行 AI 给出的 `pip install` 命令始终无法成功安装所需的依赖包。尝试了多次自动安装均告失败后，我改变了策略——让 AI 给出各个依赖包的官方下载链接，然后逐一手动进行安装，最终成功完成了全部环境配置。这一经历让我认识到，虽然 AI 能提供高效的解决方案，但在实际操作中仍需结合具体环境灵活调整。

检测项	要求版本	当前状态	修复建议
Python	≥ 3.10	✅ Python 3.12.6	已满足要求
pip	-	✅ pip 24.2	已满足要求
Node.js	≥ v20	✅ v24.14.0	已满足要求
npm	-	✅ 11.9.0	已满足要求
Git	-	✅ 2.53.0.windows.2	已满足要求
Flask	-	✅ 3.1.3	已满足要求
pandas	-	✅ 3.0.3	已满足要求
openpyxl	-	✅ 3.1.5	已满足要求
pypdf	-	✅ 6.12.2	已满足要求

图 1-1 TRAE IDE 环境检测结果

1.2 贪吃蛇游戏开发

作为 TRAE IDE 的入门练习，我让 AI 协助开发了一个 HTML 贪吃蛇游戏。这是一个纯前端项目，要求使用 HTML+CSS+原生 JS 实现，不引入第三方库。游戏画布大小为 600×600 像素，蛇头蓝色、身体绿色、食物红色，支持方向键控制，具备计分功能和 LocalStorage 最高分记录。



图 1-2 AI 对话中的游戏开发需求描述

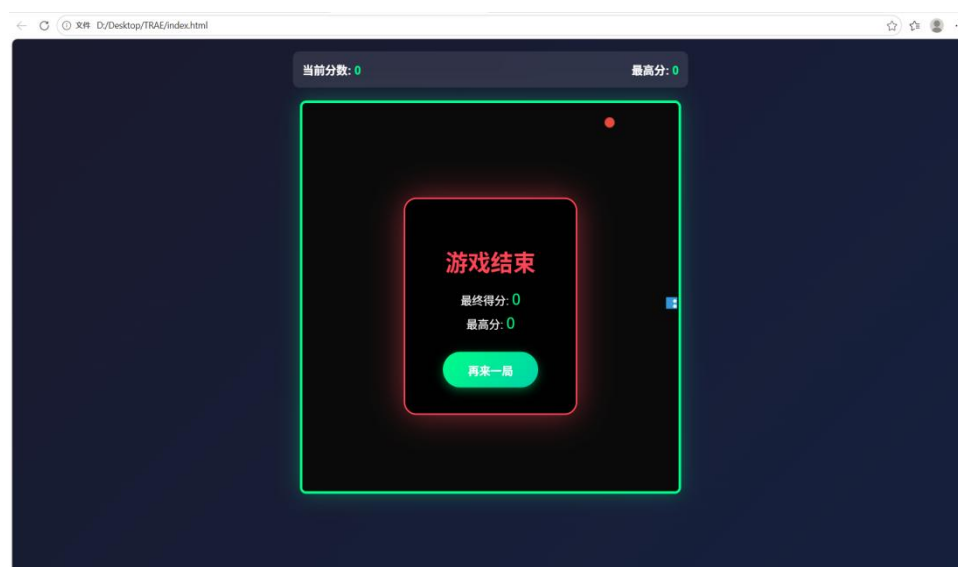


图 1-3 贪吃蛇游戏运行效果截图

仓库链接: <https://cnb.cool/yyxyxyxyx/smartbanking/-/blob/main/index.html>

1.3 学术文献阅读与分析

本环节要求运用 AI 能力对一篇学术论文进行全面分析。我选择了一篇关于数字金融与企业绿色创新的研究论文, 让 AI 从研究问题与背景、方法论(数据集、核心变量、研究设计、稳健性检验)、核心发现等多个维度进行了结构化梳理。

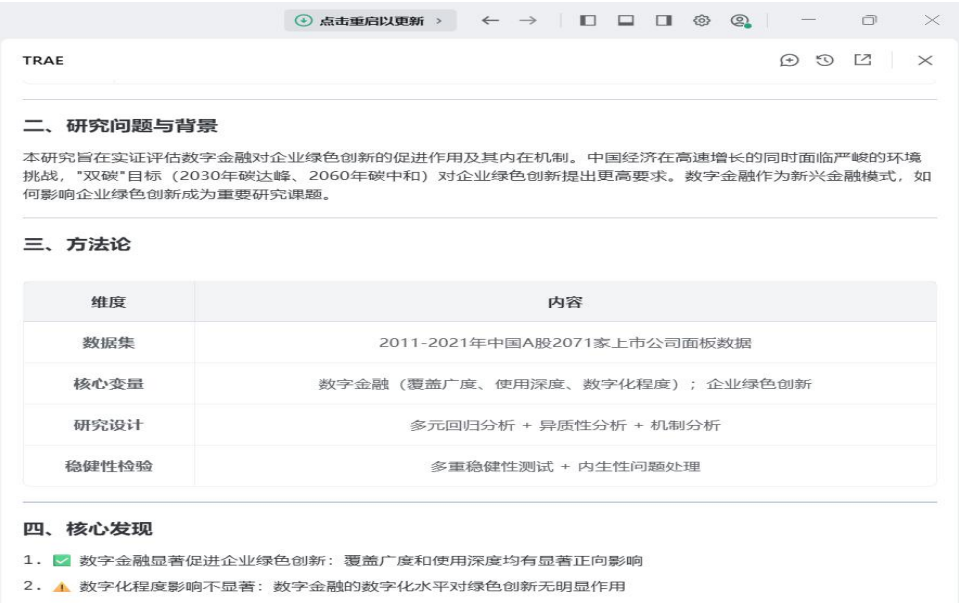


图 1-4 论文分析部分内容截图

仓库链接：

https://cnb.cool/yyxyxyxyx/smartbanking/-/blob/main/paper_full_analysis.txt

1.4 Excel 多文件合并

此任务需要将多个 Excel 文件的数据进行整合合并。首先创建了原始模拟数据（包括产品信息表、客户信息表、库存表、订单表、销售数据表等 5 个文件），然后使用 pandas 读取所有 xlsx/csv 文件，进行列名归一化处理（统一大小写、去空格、中英文映射），最后基于“客户 ID+交易日期”去重后 concat 合并输出。

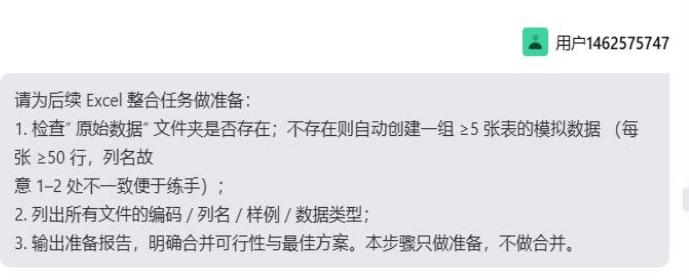


图 1-5 创建原始数据的 AI 指令

原始数据 > 产品信息表.xlsx

	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	产品名称	产品类别	规格型号	单位	成本价	建议售价	供应商	入库日期	
2	产品1	食品饮料	豪华版	件	2476.62	3031.6	供应商B	Sat Jan 01 ...	
3	产品2	电子产品	豪华版	套	1612.5	2352.44	供应商C	Sun Jan 16...	
4	产品3	家居用品	旗舰版	箱	2454.41	472.07	供应商C	Mon Jan 31...	
5	产品4	办公用品	旗舰版	套	1519.37	481.05	供应商D	Mon Feb 1...	
6	产品5	电子产品	升级版	箱	248.17	111.46	供应商C	Tue Mar 01...	
7	产品6	电子产品	豪华版	个	1245.48	4841.73	供应商C	Wed Mar 1...	
8	产品7	办公用品	标准版	套	1517.52	125.74	供应商D	Thu Mar 31...	
9	产品8	食品饮料	旗舰版	个	2174.6	605.16	供应商A	Fri Apr 15 2...	
10	产品9	服装鞋帽	标准版	台	364.41	1641.52	供应商D	Sat Apr 30 ...	
11	产品10	家居用品	标准版	台	463.05	4056.41	供应商A	Sun May 1...	
12	产品11	服装鞋帽	豪华版	件	827.87	4814.28	供应商B	Mon May 3...	
13	产品12	办公用品	豪华版	套	836.17	3971.07	供应商A	Mon Jun 13...	
14	产品13	电子产品	旗舰版	个	2209.94	3483.75	供应商A	Tue Jun 28...	
15	产品14	电子产品	豪华版	箱	789.66	2654.37	供应商B	Wed Jul 13...	
16	产品15	家居用品	豪华版	台	1917.64	524.86	供应商A	Thu Jul 28 ...	
17	产品16	电子产品	豪华版	台	1508.11	4795.04	供应商D	Fri Aug 12 ...	
18	产品17	电子产品	标准版	箱	1741.22	3816.12	供应商A	Sat Aug 27 ...	
19	产品18	家居用品	旗舰版	个	2522.42	3230.85	供应商B	Sun Sep 11...	
20	产品19	家居用品	升级版	个	1245.48	3031.6	供应商B	Mon Sep 2...	

图 1-6 产品信息表示例（50 行×多列）

6月4日 11:31 用户1462575747

基于上一步的准备报告：1. 用 pandas 读入“原始数据”中所有 .xlsx/.csv；2. 列名归一化（大小写统一、去空格、中英文映射）；3. concat 后基于“客户ID + 交易日期”去重；4. 输出到 整合数据/merged_{时间戳}.xlsx，并生成 merge_log.md。

图 1-7 数据整合的详细指令

整合数据 > merged_20260604_113604.xlsx

	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	累计消费	入库时间	销售人员	所在城市	注册日期	数量	客户ID	客户类型	
2									
3	332933.41			南京	Wed Jan 0...		1000	企业	
4	262009.65			杭州	Thu Jan 16...		1001	政府	
5	180056.41			北京	Thu Jan 30...		1002	企业	
6	438723.07			上海	Fri Feb 14 ...		1003	政府	
7	196830.11			深圳	Sat Feb 29 ...		1004	企业	
8	408483.12			北京	Sun Mar 15...		1005	企业	
9	220128.32			南京	Sun Mar 29...		1006	企业	
10	189095.27			北京	Mon Apr 13...		1007	政府	
11	231877.21			广州	Tue Apr 28 ...		1008	政府	
12	151387.56			杭州	Wed May 1...		1009	个人	
13	374057.08			深圳	Wed May 2...		1010	政府	
14	251857.47			武汉	Thu Jun 11 ...		1011	政府	
15	116874.13			武汉	Fri Jun 26 ...		1012	政府	
16	449887.71			武汉	Sat Jul 11 2...		1013	政府	
17	192561.72			南京	Sat Jul 25 ...		1014	个人	
18	272232.88			成都	Sun Aug 09...		1015	政府	
19	453329.58			成都	Mon Aug 2...		1016	企业	
20	212421.22			上海	Tue Sep 08 ...		1017	企业	

图 1-8 整合后的数据预览

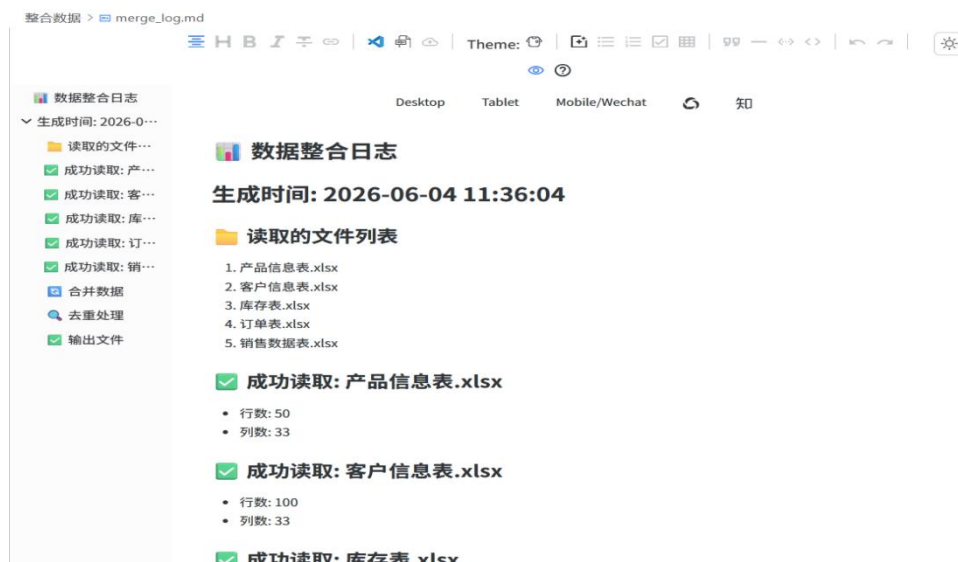


图 1-9 数据整合日志报告

1.5 业绩数据预测分析

这是实验一中最为复杂的数据分析任务。基于信用卡日消费额数据（2022-01-01 至 2024-12-31），完成了以下工作：

- ①数据模拟生成：日期/消费额(万元)/是否节日/节日名称/星期几，节假日 ± 1 天放大 1.5-2.2 倍，故意造 5%缺失+1%异常值
- ②缺失值前后 7 日均值填补，IQR 异常值标注但不删除
- ③EDA 三图分析：日序时序图、月度均值柱状图、节日 vs 非节日箱线图
- ④预测建模：SARIMA(1, 1, 1)(1, 1, 1, 7) 和 LSTM（窗口=14，隐藏层=64，epoch=20）
- ⑤模型评估：RMSE/MAPE 对比，绘制对比折线图，生成含 ≥ 3 条业务建议的分析报告

用户1462575747

请基于 data/credit_card_daily.xlsx（如不存在请先按下列规则模拟生成）：

时间 2022-01-01 至 2024-12-31，每日一行； - 列：日期/ 消费额(万元)/ 是否节日/ 节日名称/ 星期几； - 节日 ± 1 天放大 1.5-2.2 倍；故意造 5% 缺失 + 1% 异常值。

完成业绩预测：

1. 缺失值用前后 7 日均值填补，IQR 异常值标注但不删；
2. EDA 三图（日时序 / 月度均值柱状 / 节日 vs 非节日箱线） $\rightarrow$ reports/eda/； 3. SARIMA(1,1,1)(1,1,1,7)

预测未来 30 天 + 95% 置信区间；

4. LSTM(窗口=14, 隐层=64, epoch=20) 对比；
5. 用 RMSE / MAPE 比较，画对比折线图；
6. 生成 reports/forecast_report.md（含模型选择理由 + ≥ 3 条业务建议）。

图 1-10 业绩数据预测的完整指令

文件类型	文件路径
 原始数据	data/credit_card_daily.xlsx
 EDA图表	reports/eda/*.png (3个)
 预测对比图	reports/forecast_comparison.png
 分析报告	reports/forecast_report.md

图 1-11 预测分析的产物清单

可视化产物展示：

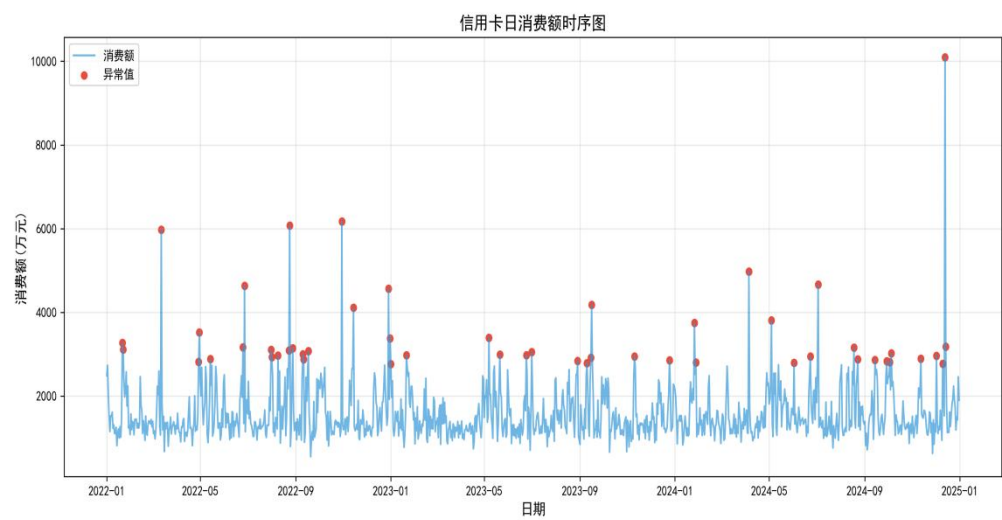


图 1-12 信用卡日消费额时序图（含异常值标注）

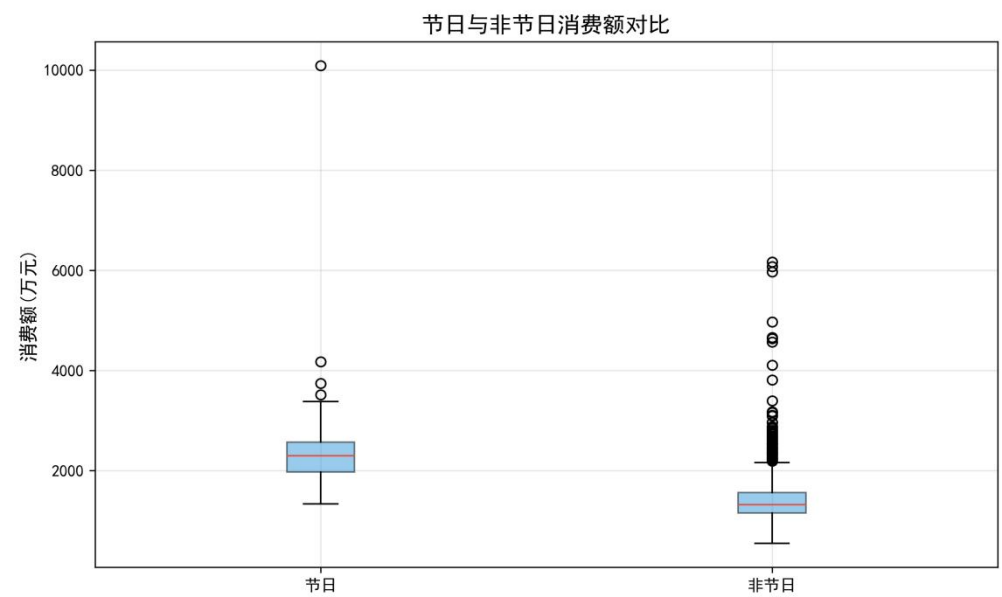


图 1-13 节日与非节日消费额对比箱线图

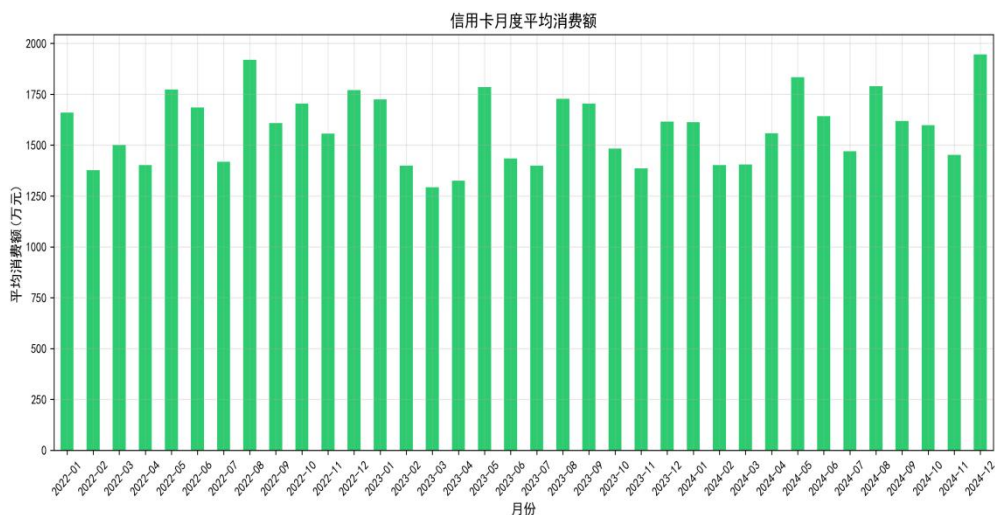


图 1-14 信用卡月度平均消费额柱状图

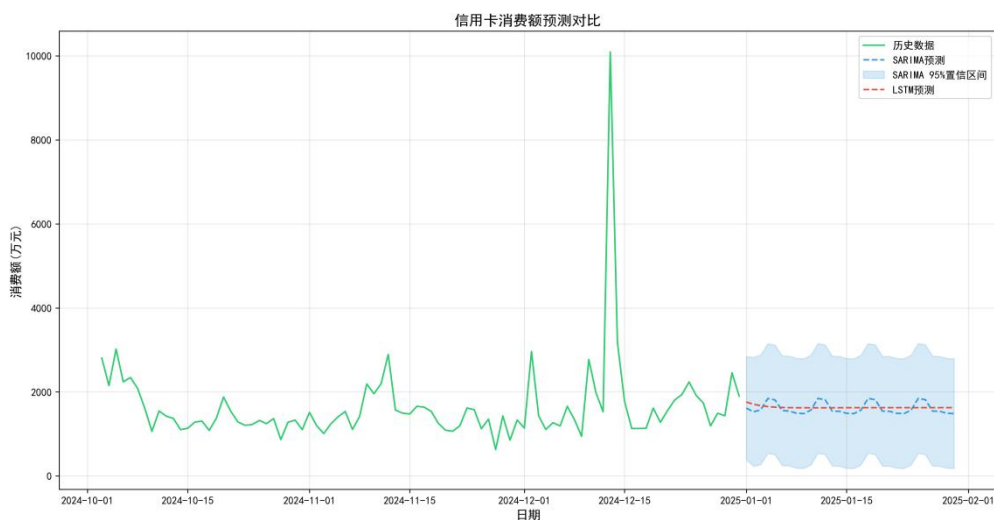


图 1-15 SARIMA vs LSTM 预测对比图 (含 95%置信区间)

1.6 实验心得

环境配置：从「照搬」到「理解」

实验一的第一个任务就是配置 TRAE IDE 的 Python 运行环境。说实话，这是我第一次真正意义上使用 AI 编程工具，一开始我天真地以为只要把 AI 给出的 `pip install` 命令复制粘贴运行就行了，结果反复尝试始终无法安装成功。这让我意识到，AI 给出的解决方案并非万能的——它基于通用环境给出建议，但每个人的系统环境、依赖版本都可能不同，照搬命令不一定奏效。最终我改变了策略，让 AI 给出各个库的官网下载链接，逐一手动安装，这才解决了问题。这个经历教会我一个重要原则：遇到报错不要一味重复执行同一个命令，而是要理解问题根源，灵活调整解决路

径。

贪吃蛇游戏：第一次「指挥」AI 写代码

做完环境配置后，我尝试让 TRAE 帮我写一个贪吃蛇游戏。当时我对 AI 编程的交互方式还很陌生，不知道该怎么描述需求才能让 AI 理解我的意图。第一次给指令时写得比较笼统，AI 生成的代码虽然能运行，但游戏体验不太好。后来我学着把需求拆得更细——比如指定网格大小、速度、颜色等——AI 给出的代码质量明显提升。这次实践让我体会到：和 AI 协作的关键不是它多聪明，而是你能不能把需求说清楚。指令越精确，产出越贴合预期。

文献阅读与数据分析：AI 不只是代码工具

后续的文献阅读和 Excel 多文件合并任务让我看到 TRAE 的另一面——它不仅能写代码，还能做文本分析和数据处理。文献阅读任务中，AI 帮我快速梳理了论文的核心观点和逻辑框架，虽然深度不及人工精读，但作为辅助工具确实大大提高了阅读效率。Excel 多文件合并和业绩数据预测则展示了 AI 在数据处理方面的实力，从创建原始数据到合并整合再到 SARIMA 和 LSTM 预测模型，AI 几乎能完成整个数据分析流程。不过我也注意到，预测结果需要人工审视——AI 不会告诉你模型的局限性，这需要我们自己判断。

总体感受

实验一最大的收获不是学会了某个具体操作，而是建立了「与 AI 协作」的基本认知：AI 是工具，不是替身。它可以加速执行，但方向把控和质量把关仍然需要人来做。环境配置的失败让我学会了灵活应变，贪吃蛇让我学会了精准表达需求，文献和数据任务让我学会了审慎评估 AI 输出。这些认知为后续实验打下了基础。

实验二：MCP 由浅入深——四关挑战

MCP (Model Context Protocol) 是一种让 AI 模型能够连接外部工具和服务的协议标准。本实验通过四个递进的关卡，从最基础的 CNB 技能安装到复杂的多格式文档生成，逐步掌握 MCP 生态的使用方法。

2.1 第一关：CNB 技能安装与仓库配置

2.1.1 安装 CNB Skills

首先使用 npx 命令安装 CNB 技能包，这是后续所有云端协作的基础。



图 2-1 CNB Skills 安装命令

✔ CNB Skills 安装完成!

已完成的步骤

步骤	状态	说明
1	✔	克隆 cnb-skill 仓库
2	✔	安装 CNB CLI (@cnbcool/cnb-cli@1.9.5)
3	✔	创建 Skills 到 .trae/skills/ 目录
4	⌚	需要完成 CNB 登录授权

图 2-2 CNB Skills 安装完成界面

2.1.2 配置远程 Git 仓库

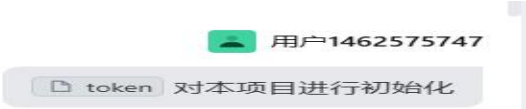


图 2-3 Git 仓库初始化命令

✔ 项目 Git 初始化完成!

已完成的步骤

步骤	状态	说明
1	✔	初始化 Git 仓库
2	✔	配置 Git 用户信息 (cnb@cnb.cool)
3	✔	创建 .gitignore 文件
4	✔	创建 README.md 项目文档
5	✔	提交初始代码
6	⌚	等待配置远程仓库

图 2-4 项目 Git 初始化完成

2.1.3 登录远程仓库并上传文件

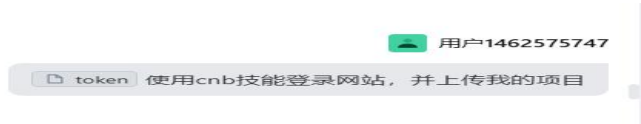


图 2-5 登录 CNB 并上传项目的命令

✅ 项目上传成功!

已完成的操作

步骤	状态	说明
1	✅	CNB CLI 登录成功 (OAuth2 授权)
2	✅	发现组织 <code>yyxyxyxyx</code> 和仓库 <code>smartbanking</code>
3	✅	配置远程仓库地址
4	✅	成功推送代码到 CNB 平台

图 2-6 项目上传至 CNB 平台成功

2.2 第二关：安装文件处理类技能

为了后续能够处理 Word、Excel 等多种格式的文件，一次性批量安装了多个实用技能包：docx（Word 处理）、xlsx（Excel 处理）、finance-expert（财务专家）、finance-news（财经新闻）、mermaid-diagrams（图表生成）、consulting-frameworks（咨询框架）。

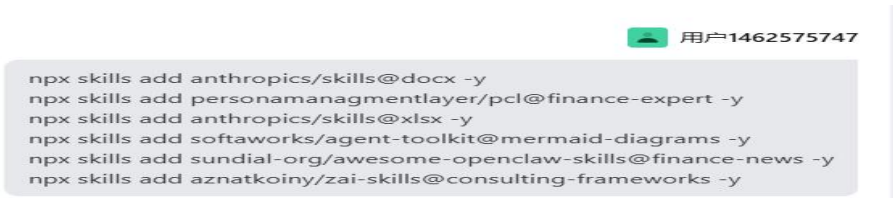


图 2-7 批量安装文件处理技能的命令

已安装的 Skills

Skill 名称	功能描述
docx	DOCX 文档处理，支持读取、创建、修改 Word 文档
xlsx	XLSX 电子表格处理，支持读取、创建、修改 Excel 文件
finance-expert	财务专家，提供财务分析、报表解读、投资建议
finance-news	财经新闻，提供实时财经资讯、市场动态
mermaid-diagrams	Mermaid 图表生成，支持流程图、时序图等
consulting-frameworks	咨询框架，提供 SWOT、PESTEL、波特五力等分析方法

图 2-8 已安装 Skills 功能一览表

2.3 第三关：客户电话回访报告（DOCX 技能调用）

运用已安装的 docx 技能，为编号 C00001 的客户生成了一份完整的电话回访报告 Word 文档，包含客户基本信息、回访背景、沟通要点、客户反馈、产品意向、跟进计划等 6 个标准章节，并添加了银行 Logo 位置、封面格式、规范页眉页脚等专业要素。

用户1462575747

请执行以下操作以完成客户电话回访报告的生成：

90智慧银行实验教程

1. 安装 docx 技能环境：

- 前往热门技能市场搜索并安装“docx”技能包
- 通过 npm 全局安装 docx-js 工具：执行命令 “npm install -g docx”
- 验证 pandoc 与 LibreOffice 软件是否已正确安装（用于后续 PDF 格式校验）
- 完成安装后回复确认信息：“docx skill 已就绪”

2. 使用已安装的 docx 技能为客户 C00001（张**）生成《客户电话回访报告》：

- 创建结构完整的 Word 文档，包含以下 6 个标准章节：
- * 客户基本信息（客户编号 C00001、姓名、资产等级、开户行、客户经理）
- * 回访背景（本次电话回访的目标：定期存款到期提醒 + 理财产品推荐）
- * 沟通要点（详细记录电话沟通中的关键内容与讨论事项）
- * 客户反馈（客户对现有服务的满意度评分 1-5 + 具体意见）
- * 产品意向（客户对大额存单/结构性存款/基金定投的兴趣程度）
- * 跟进计划（含时间节点、责任人、后续行动项）

- 文档格式要求：
- * 添加正式封面，包含银行 Logo 位置、报告标题、日期
- * 生成自动更新的目录
- * 添加规范的页码，页眉含「内部文件·密级：内部」
- 保存路径：“reports/客户回访报告_C00001.docx”

3. 完成后请确认文档已成功生成并符合上述所有要求。

图 2-9 客户回访报告生成的详细指令

遇到的问题及解决：第一次生成的报告第一页是空白的，这显然不符合正式文档的要求。我将这个问题描述清楚后提交给 AI，让它定位并修复了空白页的问题，最终得到了格式正确的报告文档。这次经历让我学会了如何精准地向 AI 反馈问题以获得有效的修复。

用户1462575747
生成的这个文件第一页是空白的，把第一页删掉，就在原文件中改，不要生成一个新的文件

图 2-10 向 AI 反馈空白页问题的指令

仓库链接:

[reports/客户回访报告 C00001.docx](#) • [main](#) • [yyxyxyxyx/smartbanking](#)

2.4 第四关：银行贷款定价模型（XLSX 技能调用）

这是实验二中最为综合的任务，需要使用 `xlsx` 技能创建一个完整的银行贷款定价模型 Excel 文件。定价公式为：贷款利率 = 资金成本 + 风险溢价 + 运营成本 + 资本占用成本 + 目标利润。模型包含三个 Sheet：

- ①定价参数：FTP（一年期 2.8%/三年期 3.2%）、风险溢价（AAA 级 0.3%-BB 级 3.0%）、运营成本 0.4%、资本充足率 12.5%、资本回报率 12%、目标利润 0.2%
- ②客户定价测算：5 位不同客户的自动计算（恒达机械、绿源农业、华新科技、鑫达贸易、瑞丰地产）
- ③敏感性分析：FTP 上下浮动 20bp、信用等级调整时的利率变化，并用条件格式标注颜色（<4%绿色、4-6%黄色、>6%红色）

```
请使用 xlsx 技能创建银行贷款定价模型 Excel 文件：
【文件名】 reports/loan_pricing_model.xlsx
【Sheet 1: 定价参数】
构建贷款定价公式：贷款利率 = 资金成本 + 风险溢价 + 运营成本 + 资本占用成本 + 目标利润
参数设置（使用 Excel 公式，不硬编码计算结果）：
- 资金成本（FTP）：一年期 2.8%，三年期 3.2%
- 风险溢价：按信用等级差异化
  * AAA级：0.3% AA级：0.6% A级：1.0% BBB级：1.8% BB级：3.0%
- 运营成本：0.4%（含人工、系统、网点分摊）
- 资本占用成本：贷款金额 × 风险权重(100%) × 资本充足率(12.5%) × 资本回报率(12%)
- 目标利润：0.2%
【Sheet 2: 客户定价测算】
为 5 位不同客户自动计算贷款报价：
| 客户名 | 金额(万) | 期限 | 信用等级 | 抵押方式 | 最终利率 |
| 恒达机械 | 500 | 1年 | A | 厂房抵押 | =公式计算 |
| 绿源农业 | 200 | 3年 | BBB | 信用 | =公式计算 |
| 华新科技 | 1000 | 1年 | AA | 应收质押 | =公式计算 |
| 鑫达贸易 | 300 | 1年 | BB | 保证担保 | =公式计算 |
| 瑞丰地产 | 2000 | 3年 | A | 土地抵押 | =公式计算 |
【Sheet 3: 敏感性分析】
- 当 FTP 上浮/下浮 20bp 时，各客户利率如何变化
- 当信用等级上调/下调一级时，利率如何变化
- 用条件格式标注：利率 < 4% 绿色，4-6% 黄色，> 6% 红色
```

图 2-11 贷款定价模型构建指令（参数与公式部分）

【格式要求】

- 所有计算必须使用 Excel 公式（=SUM, =VLOOKUP, =IF 等）
- 表头加粗 + 蓝色背景
- 百分比统一保留 2 位小数
- 金额使用千位分隔符

图 2-12 Excel 格式化要求

	A	B	C	D	E
1	贷款定价公式				
2	风险溢价 + 运营成本 +	资本占用成本 +	目标利润		
3					
4	参数类别	参数名称	数值	说明	
5					
6	资金成本 (FTP)	一年期	2.80%	资金转移定价	
7		三年期	3.20%	资金转移定价	
8	风险溢价	AAA级	0.30%	按信用等级差异化	
9		AA级	0.60%		
10		A级	1.00%		
11		BBB级	1.80%		
12		BB级	3.00%		
13	运营成本	固定值	0.40%	含人工、系统、网点分摊	
14	资本占用成本参数	风险权重	100.00%	贷款风险权重	
15		资本充足率	12.50%	监管要求	
16		资本回报率	12.00%	目标回报率	
17	目标利润	固定值	0.20%	最低目标收益	
18					
19	FTP查找表	期限	FTP值		
20		1年	2.80%		
21		3年	3.20%		
22					
23	风险溢价查找表	信用等级	风险溢价		
24		AAA	0.30%		
25		AA	0.60%		
26		A	1.00%		
27		BBB	1.80%		
28		BB	3.00%		
29					
30					

图 2-13 定价参数与查找表截图

	A	B	C	D	E	F	G
1	客户名	金额(万)	期限	信用等级	抵押方式	最终利率	
2	恒达机械	500	1年	A	厂房抵押	5.90%	
3	绿源农业	200	3年	BBB	信用	7.10%	
4	华新科技	1,000	1年	AA	应收质押	5.50%	
5	鑫达贸易	300	1年	BB	保证担保	7.90%	
6	瑞丰地产	2,000	3年	A	土地抵押	6.30%	
7							
8							

图 2-14 客户定价计算结果

	A	B	C	D	E	F	G
1	客户名	基准利率	FTP+20bp	FTP-20bp	+20bp变化	-20bp变化	
2	恒达机械	5.90%	6.10%	5.70%	0.20%	-0.20%	
3	绿源农业	7.10%	7.30%	6.90%	0.20%	-0.20%	
4	华新科技	5.50%	5.70%	5.30%	0.20%	-0.20%	
5	鑫达贸易	7.90%	8.10%	7.70%	0.20%	-0.20%	
6	瑞丰地产	6.30%	6.50%	6.10%	0.20%	-0.20%	
7							
8							
9	客户名	基准利率	上调一级	下调一级	上调变化	下调变化	
10	恒达机械	5.90%	5.50%	6.70%	-0.40%	0.80%	
11	绿源农业	7.10%	6.30%	8.30%	-0.80%	1.20%	
12	华新科技	5.50%	5.20%	5.90%	-0.30%	0.40%	
13	鑫达贸易	7.90%	6.70%	7.90%	-1.20%	0.00%	
14	瑞丰地产	6.30%	5.90%	7.10%	-0.40%	0.80%	
15							
16	颜色标注规则:						
17	< 4% 绿色						
18	4%-6% 黄色						
19	> 6% 红色						
20							

图 2-15 敏感性分析与条件格式标注效果

遇到的问题及解决：初次生成的 Excel 文件存在部分数据出错的情况，看不到最终的客户定价计算结果（如最终利率列没有正确显示）。另外敏感性分析表中也有报错。我向 AI 清晰地描述了这些现象，AI 检查后发现是 VLOOKUP 公式引用和数据范围的问题，修复后得到了正确的结果。

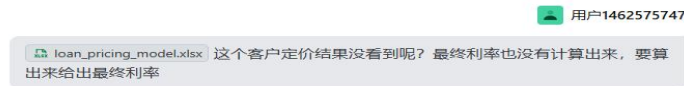


图 2-16 反馈客户定价结果未显示的问题

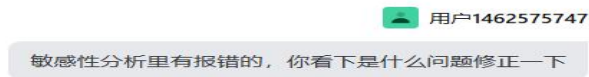


图 2-17 反馈敏感性分析报错问题

仓库链接: reports/loan_pricing_model.xlsx • [main](#) • [yyxyxyxyx/smartbanking](#)

2.5 进阶：贷款定价 PPT 报告生成

在完成 Excel 定价模型的基础上，进一步使用 ppt 技能将定价过程和结果制作成一份 10 页的专业演示文稿，实现了从数据到汇报材料的完整转化。



图 2-18 PPT 封面页

客户定价测算结果

客户名	金额(万)	期限	信用等级	抵押方式	最终利率
恒达机械	500	1年	A	厂房抵押	5.90%
绿源农业	200	3年	BBB	信用	7.10%
华新科技	1,000	1年	AA	应收质押	5.50%
鑫达贸易	300	1年	BB	保证担保	7.90%
瑞丰地产	2,000	3年	A	土地抵押	6.30%

图 2-19 客户定价测算结果页

定价敏感性分析

【FTP敏感性分析】

- FTP 上浮 20bp: 所有客户贷款利率同步上升 0.20%
- FTP 下浮 20bp: 所有客户贷款利率同步下降 0.20%

【信用等级敏感性分析】

- 信用等级上调一级: 风险溢价降低, 贷款利率下降 0.3%-1.2%
- 信用等级下调一级: 风险溢价上升, 贷款利率上升 0.3%-1.2%

【关键发现】

- FTP变化对利率影响显著, 需定期监测市场利率
- 信用等级是影响利率的最重要因素
- 建议加强客户信用管理, 提升客户信用等级

图 2-20 定价敏感性分析结论页

仓库链接: [reports/贷款定价报告.pptx](#) • [main](#) • [yyxyxyxyx/smartbanking](#)

2.6 实验心得

第一关: CNB 技能与云端仓库——AI 开发也有「版本管理」

MCP 实验的第一关是安装 CNB 技能并配置远程代码仓库。在此之前, 我对代码版本管理的概念只停留在课本上, 实际操作经验为零。通过 TRAE 的引导, 我完成了 CNB 技能安装、远程仓库配置、登录和文件上传的全流程。虽然每一步都有 AI 给出具体命令, 但真正执行时还是会遇到权限、路径等细节问题, 需要自己理解报错信息并调整。这个过程让我意识到, 即使是 AI 辅助开发, 基础的开发流程知识 (如 Git 概念、

仓库管理）仍然不可或缺——AI 帮你写命令，但理解命令做什么还是你自己的事。

第二关：文件处理技能——MCP 的「插件化」思维

安装文件处理技能（docx、xlsx、pptx 等）是 MCP 体系核心理念体现——通过安装不同技能来扩展 AI 的能力边界，就像给手机装 APP 一样。这个概念很简单但很深刻：AI 不是全能的，它的能力取决于你给它装了什么「工具」。这种模块化、可扩展的设计思路，让我对 AI 工具的架构有了更直观的理解。

第三关：客户回访报告——第一次遇到「AI 产出有 bug」

调用 docx 技能生成客户电话回访报告时，我第一次遇到了 AI 产出有质量问题的状况——生成的 Word 文档第一页是空白页。这让我很意外，因为之前一直觉得 AI 生成的东西应该是「即拿即用」的。我把问题描述给了 AI，它很快修复了问题，重新生成的文档格式正常。这次经历让我深刻体会到：AI 生成的任何产物都需要人工检查，不能无条件信任。发现问题后及时反馈给 AI 修复，这种「人发现问题→AI 修复→人验证」的闭环，才是正确的协作模式。

第四关：贷款定价模型与 PPT 报告——从数据到可视化呈现

贷款定价模型 Excel 文件的生成过程中也遇到了数据错误的问题——部分公式计算结果异常，无法看到最终数值。我同样采取了「描述问题→让 AI 修复」的策略。之后将定价模型转化为 PPT 报告，展示了 MCP 技能的联动能力：xlsx 技能处理数据，pptx 技能完成可视化呈现。从 Excel 到 PPT 的转换，让我看到 AI 不仅能做单一任务，还能在不同格式间打通流程，形成完整的「数据→分析→呈现」链路。

总体感受

实验二的四关设计很有层次感——从基础的工具安装到复杂的多技能联动，每一关都在前一关的基础上增加难度。最关键的收获是建立了「发现问题→反馈 AI→验证修复」的协作闭环意识。MCP 的可扩展架构也让我对 AI 工具的设计哲学有了新认识：AI 的能力不是固定的，它随着你赋予它的工具而成长。

实验三：Skill 体系（用→写→审）

如果说前两个实验主要是“使用”已有的技能，那么实验三的核心则是学会“创建”和“管理”自己的 Skill。Skill 体系遵循“用→写→审”的三步循环：先使用已有技能积累经验，再根据实际需求编写自定义技能，最后审核优化确保质量。

3.1 自定义 bank-risk-alert 技能

结合银行业务场景，我从零编写了一个名为“bank-risk-alert”的风险预警技能。该技能的功能是作为银行贷后风险预警话术生成器，根据客户风险信号自动生成分级预警通知和客户经理跟进话术。

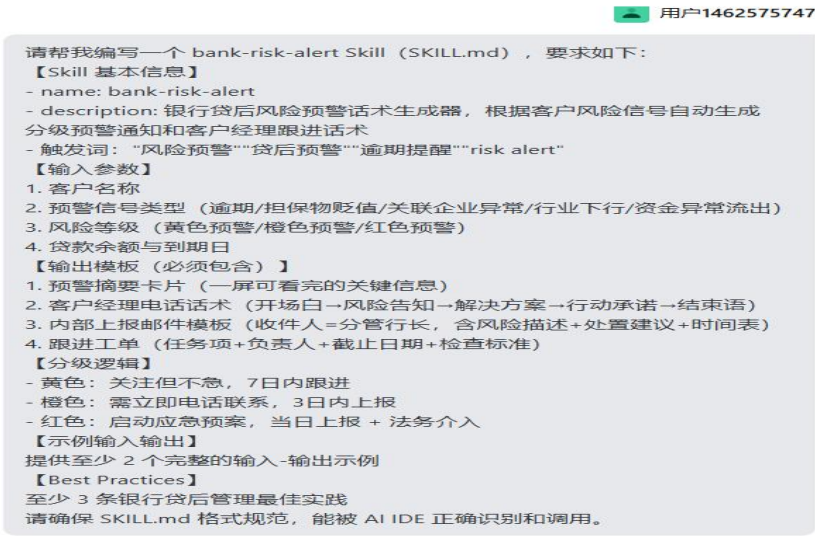


图 3-1 创建 bank-risk-alert 技能的完整指令

Skill 基本信息

属性	值
name	bank-risk-alert
description	银行贷后风险预警话术生成器，根据客户风险信号自动生成分级预警通知和客户经理跟进话术
触发词	风险预警、贷后预警、逾期提醒、risk alert、风险信号、预警通知

图 3-2 技能基本信息定义

输入参数

参数	类型	必填
客户名称	字符串	✓
预警信号类型	枚举（逾期/担保物贬值/关联企业异常/行业下行/资金异常流出）	✓
风险等级	枚举（黄色预警/橙色预警/红色预警）	✓
贷款余额	数值（万元）	✓
到期日	日期	✓

图 3-3 输入参数定义（客户名称、预警类型、风险等级等）

输出模板

- 1. 预警摘要卡片 - 一屏可看完的关键信息
- 2. 客户经理电话话术 - 完整的五段式话术（开场白→风险告知→解决方案→行动承诺→结束语）
- 3. 内部上报邮件模板 - 面向分管行长的正式报告
- 4. 跟进工单 - 结构化的任务管理表格

分级逻辑

等级	处置时效	处置措施
黄色预警	7日内跟进	电话联系、收集资料、更新档案
橙色预警	3日内上报	立即联系、启动评估、3日内上报
红色预警	当日上报	启动应急预案、法务介入、资产保全

图 3-4 输出模板与分级逻辑规则

运用技能测试：

输入测试用例：“客户恒达机械出现连续 2 期利息逾期，贷款余额 500 万，到期日 2026-09-30，预警等级为橙色”，验证技能是否能正确生成预警通知卡片、客户经理电话话术、内部上报邮件模板和跟进工单。

用户1462575747

请生成风险预警：客户“恒达机械”出现连续2期利息逾期，贷款余额500万，到期日2026-09-30，预警等级为橙色。

图 3-5 调用 bank-risk-alert 技能的命令



图 3-6 技能生成的完整预警产物（含预警卡片、话术、邮件、工单）

3.2 创建 finance-news 技能并应用

接下来安装并使用了 finance-news 技能，该技能专门用于财经新闻采集与舆情分析。通过它可以自动搜索近期中国银行业相关重大新闻（来源包括央行/银保监会政策发布、上市银行公告、主流财经媒体报道等），然后进行结构化评分和风险信号识别，最终生成行业舆情周报。

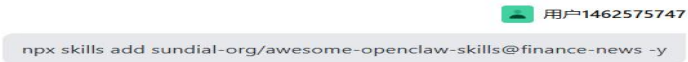


图 3-7 安装 finance-news 技能

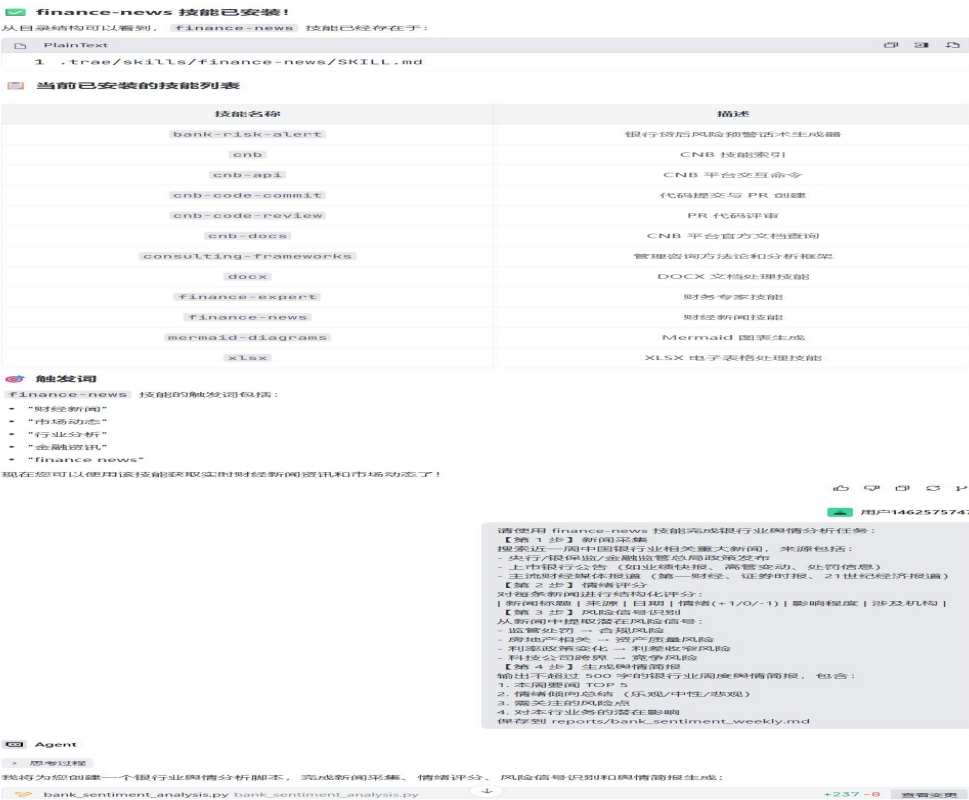


图 3-8 `finance-news` 技能安装完成及触发词列表

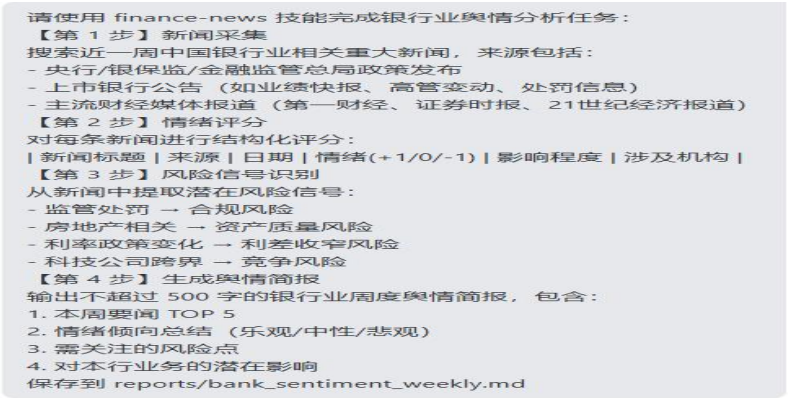


图 3-9 调用 `finance-news` 进行行业舆情分析的指令

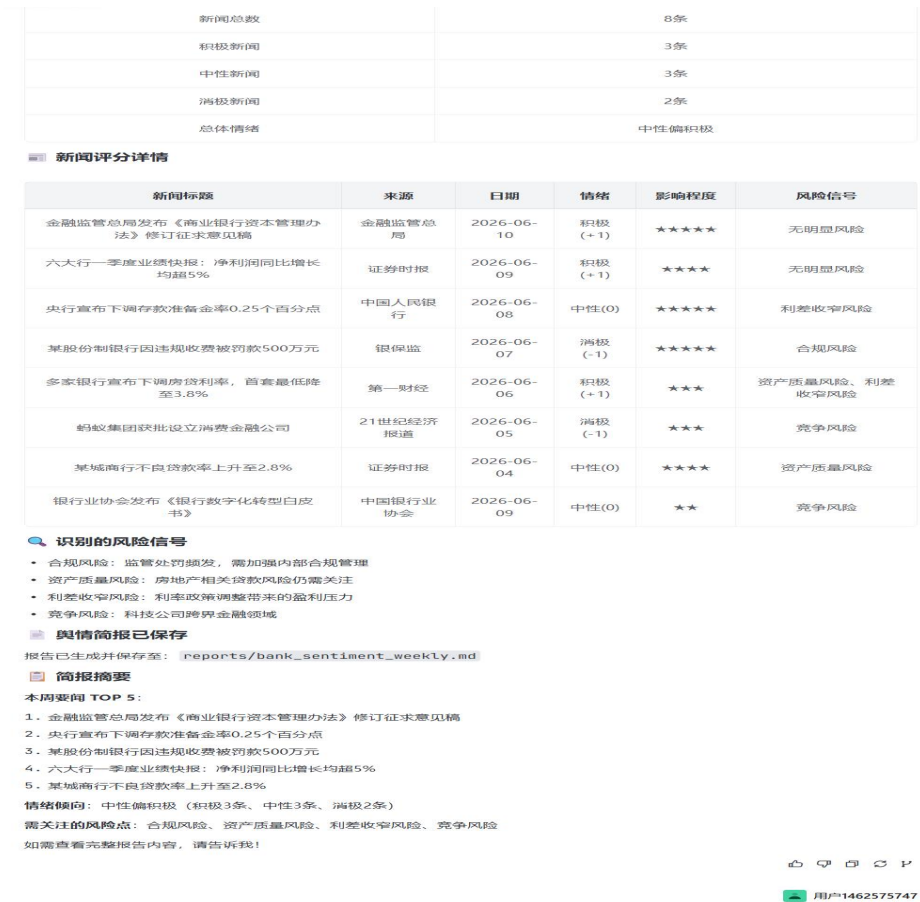


图 3-10 银行行业舆情周报产物（含新闻评分详情与风险信号识别）

仓库链接：

[reports/bank_sentiment_weekly.md](#) • [main](#) • [yyxyxyyx/smartbanking](#)

3.3 安装运用 openbb 技能

OpenBB 是一个专业的开源金融数据分析平台，提供了股票、加密货币、宏观经济等多维度数据 API。安装 openbb-finance 技能后，可以便捷地在 TRAE 环境中调用各类金融数据进行投资价值分析。

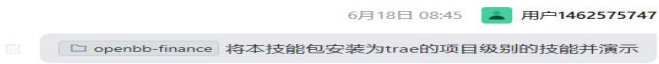


图 3-11 安装 openbb-finance 技能

OpenBB Finance 技能包安装成功!

安装结果

项目	状态
技能包路径	.trae/skills/openbb-finance/
依赖安装	OpenBB 4.7.2 已安装
技能文件	SKILL.md, examples.md, reference.md

技能包内容

OpenBB Finance 是一个综合金融数据获取技能，支持：

数据类型	功能	API 示例
股票数据	历史价格、实时行情	obb.equity.price.historical("AAPL")
期权数据	期权链、隐含波动率	obb.equity.options.chains("AAPL")
加密货币	BTC、ETH 等价格	obb.crypto.price.historical("BTC-USD")
宏观经济	GDP、失业率等	obb.economy.indicators()
基本面数据	财务报表、估值指标	obb.equity.fundamental.balance()

演示结果说明

由于 Yahoo Finance API 的速率限制 (YFRateLimitError)，实时数据获取暂时受限。这是常见的 API 限制问题，建议：

- 等待几分钟后重试
- 使用其他数据源 (如 FMP、Tiingo 等，需配置 API Key)
- 使用本地缓存数据

使用示例

```
3 # 获取股票数据
4 output = obb.equity.price.historical("AAPL", period="1y")
5 df = output.to_dataframe()
6
7 # 获取加密货币数据
8 output = obb.crypto.price.historical("BTC-USD")
9
10 # 获取宏观经济指标
11 output = obb.economy.indicators()
```

配置其他数据源

如需使用其他数据源，可配置 API Key:

```
Python
1 # 设置 FMP API Key (需注册获取)
2 obb.user.credentials.fmp_api_key = "your_api_key"
3
4 # 使用 FMP 数据源
5 output = obb.equity.price.historical("AAPL", provider="fmp")
```

技能包已安装到项目

技能包已成功安装到项目级别的 .trae/skills/openbb-finance/ 目录，可以在项目中直接使用!

用户1462575747

使用openbb技能以及其他合适的技能，对马斯克的space x进行投资价值分析，可以使用公开信源

Agent

图 3-12 OpenBB Finance 技能安装完成及功能概览

用户1462575747

使用openbb技能以及其他合适的技能，对马斯克的space x进行投资价值分析，可以使用公开信源

图 3-13 使用 OpenBB 进行 SpaceX 投资价值分析的命令



图 3-14 SpaceX 投资分析报告 (含竞争对手、风险因素、投资建议)

3.4 安装运用 BMAD 技能

BMAD Method (Breakthrough Method for Agile AI Driven Development) 是一套突破性的敏捷 AI 驱动软件开发方法论。它定义了四个核心阶段：Analysis (分析)、Plan-Workflows (规划)、Solutioning (方案实施)、Implementation (实现)。

3.4.1 BMAD 安装与初步体验

遇到的问题：最初使用标准的 ``npx bmad-method install`` 命令安装时，AI 总是报错无法成功安装。经过多次尝试失败后，我没有继续纠结于同一个命令，而是让 AI 自己去搜索正确的安装方式和地址，最终成功完成了安装。

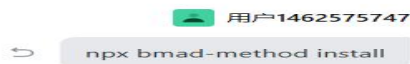


图 3-15 BMAD Method 安装命令

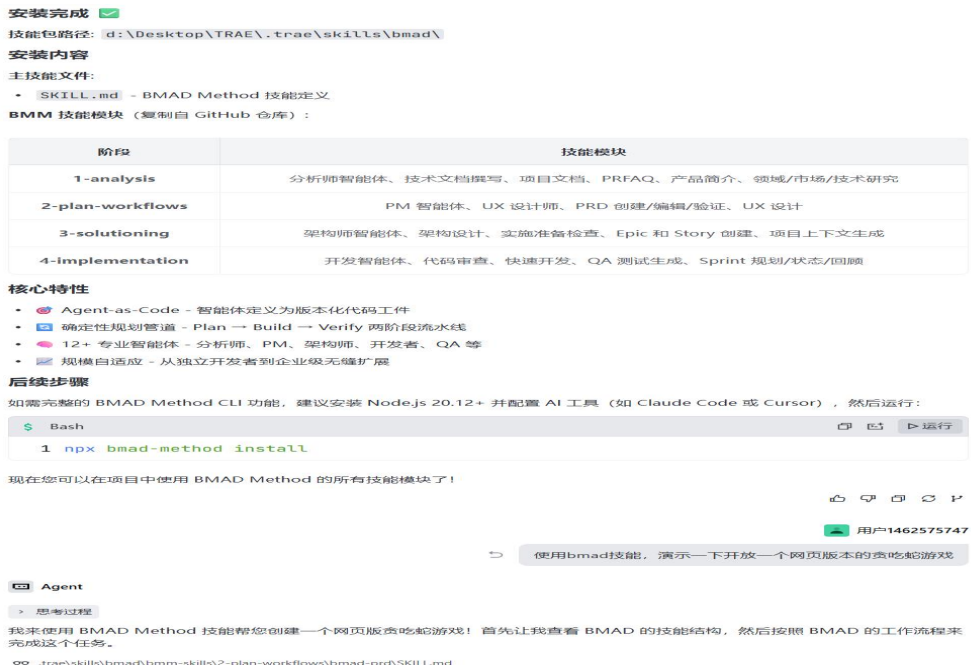


图 3-16 BMAD Method 技能模块结构与特性

3.4.2 使用 BMAD 开发贪吃蛇网页版

作为 BMAD 技能的首次实战, 我用它重新开发了一个网页版的贪吃蛇游戏 (<http://localhost:8000/snake-game.html>), 体验 BMAD 的完整开发流程。

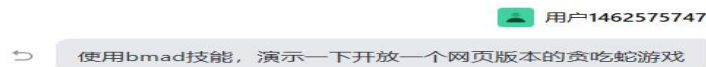


图 3-17 使用 BMAD 开发网页版贪吃蛇游戏的命令

3.4.3 市场研究与商业化分析

进一步调用 BMAD 的市场研究智能体 (`bmad-agent-analyzer`), 对贪吃蛇这类休闲网页游戏进行市场前景分析和商业化可行性评估; 随后又使用市场研究报告技能 (`bmad-market-research`) 生成了一份完整的商业化市场研究报告。



图 3-19 调用 BMAD 生成完整市场研究报告

仓库链接:

[reports/贪吃蛇游戏市场研究报告 2026 年.md](#) • [main](#) • [yyxyxyxyx/smartbanking](#)

3.4.4 CRM 系统开发与问题修复

使用 BMAD 完成了一个完整的银行 CRM 原型系统，包括需求分析、架构设计、响应式界面、客户管理 CRUD、产品推荐、报表中心和系统测试共 7 个模块。系统部署在 <http://localhost:8080/>



图 3-21 CRM 系统功能模块交付清单

遇到的问题：打开 CRM 系统网页后，发现页面上的图表一直往页面下方无止尽地滑动，无法正常显示。我将这个问题现象准确描述给 AI，让它检查图表渲染相关的代码，AI 定位到了无限滑动的问题并成功修复。



图 3-22 向 AI 反馈图表无限滑动的 bug

3.4.5 LaTeX 文档生成与 PDF 编译

进一步探索 BMAD 的能力边界，尝试联网搜索 BMAD 相关的国际学术参考文献，然后用 AI 生成 LaTeX 格式的学术论文，最终编译为 PDF 文档。这展示了 BMAD 在学术写作场景下的应用潜力。

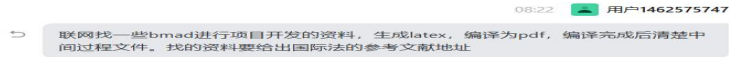


图 3-23 生成 LaTeX 并编译 PDF 的命令



图 3-24 生成的 LaTeX 文档内容（引言与方法论部分）



图 3-25 LaTeX 文档内容（实践指南与结论部分）

3.5 实验心得

自写技能：从「使用者」变成「创造者」

实验三的第一个任务是自写 bank-risk-alert 和 finance-news 两个技能。这是整个实验中让我最有成就感的部分——之前都是安装别人做好的技能来用，这次我自己定义了技能的功能、输入输出和执行逻辑。写 bank-risk-alert 时，我需要想清楚：这个技能要解决什么问题？输入什么数据？输出什么格式？这些思考过程本身就是对业务逻辑的梳理。finance-news 技能则让我关注到金融舆情分析的实际应用场景——银行需要实时了解市场情绪变化来做风险预判。从「用技能」到「写技能」的转变，让我对 AI 工具的理解从表面深入到了底层架构。

审查技能：质量把关是必要环节

Skill 体系的「审」环节让我认识到，技能写出代码还不够，还需要审查其逻辑正确性、安全性和实用性。自己写的技能运行时可能存在边界情况没处理、输出格式不规范等问题，审查过程就是发现和修正这些隐患。这和软件开发的代码审查思路一致——产出质量取决于审查的严谨程度。

安装第三方技能：openbb 与 bmad

安装 openbb 技能相对顺利，它提供了金融数据查询功能，让我体验了通过 AI 直接获取市场数据的便捷性。但安装 bmad 技能时遇到了困难——按照常规命令安装总是报错。我尝试了几次后，决定让 AI 自己去查找正确的安装地址，最终成功安装。这个经历再次印证了实验一的教训：当固定方法不奏效时，不要死磕，要灵活调整策略。bmad 技能的功能非常强大，它不仅能开发前端网页，还能做市场分析、生成 LaTeX 文档并编译为 PDF。

bmad 实战中的问题与修复

使用 bmad 开发前端网页时，遇到了图表无法正常显示、页面无限下滑的 bug。我把问题描述给 AI 后，它自动定位问题并修复了渲染逻辑。这次修复让我看到：AI 不仅能写代码，还能根据反馈进行自我调试。但前提是人要先发现问题——如果我不检查页面效果，bug 就会一直存在。另外，bmad 生成的贪吃蛇市场研究报告和 LaTeX 文档也让我看到 AI 在文档生成方面的潜力，不过报告内容仍然需要人工审阅确认。

总体感受

实验三最大的转变是从技能消费者变成了技能创造者。自己写技能的过程强迫我思考业务逻辑和技术实现的映射关系，这种思维训练比单纯使用技能有价值得多。同时，bmad 技能的强大功能让我对 AI 驱动开发的边界有了新认识——AI 不仅能执行任务，还能进行系统性的规划和文档生成，前提是人有足够的去引导和验证。

实验四：BMAD 驱动银行智能网点导航系统

实验四是整个课程的综合性大作业，要求使用 BMAD 方法完整地开发一个具有实际价值的银行应用系统。我选择的项目是“银行智能网点导航系统”，该系统能够根据用户输入的位置信息（如“办理信用卡”），推荐最近的银行网点并显示等候时间估算。

4.1 项目开发命令与成果

系统访问地址: <http://localhost:8090/> （经多次调整后的最终版本）

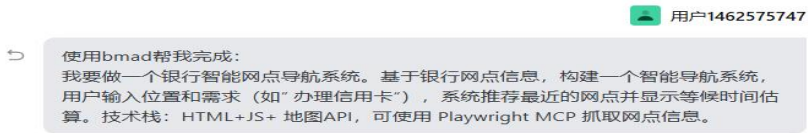


图 4-1 开发银行智能网点导航系统的命令

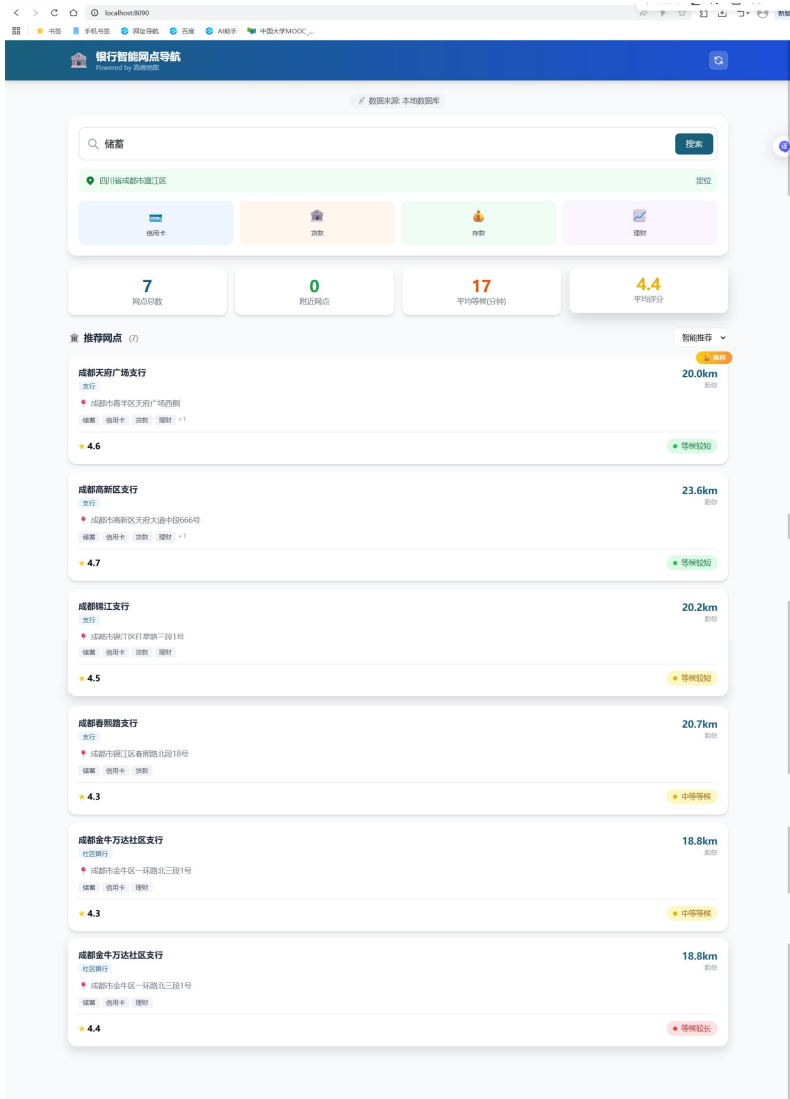


图 4-2 银行智能网点导航系统主页

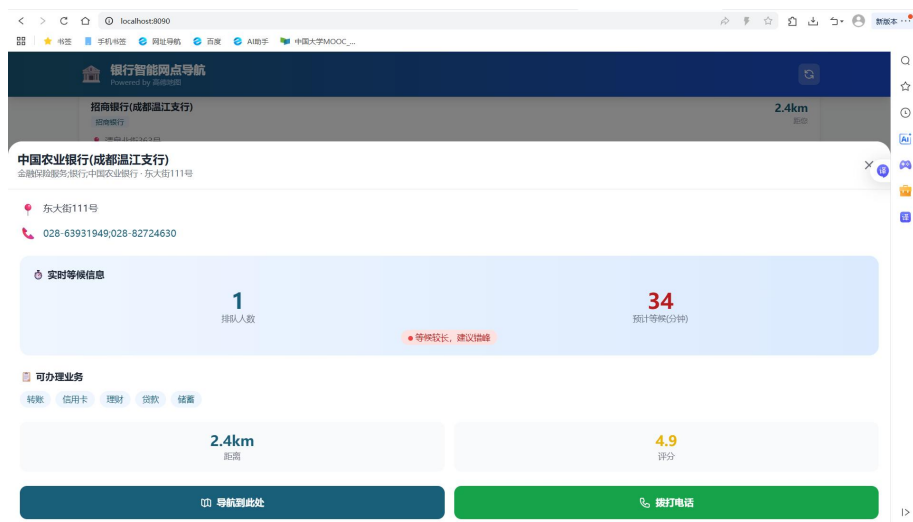


图 4-3 银行智能网点导航系统网点图

点击“导航去此处”即可跳转到高德地图

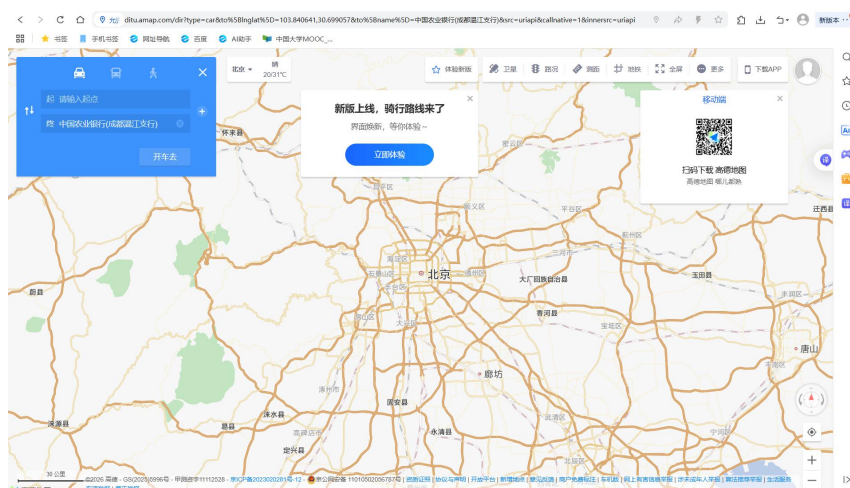


图 4-3 银行智能网点导航系统链接高德地图

4.2 项目交付清单

项目完成后，在云端仓库中提交了以下完整的交付物：

- ①功能清单: [docs/features.md](#) • [master](#) • [yyxyxyxyx/smartbanking](#)
- ②需求文档: [docs/requirements.md](#) • [master](#) • [yyxyxyxyx/smartbanking](#)
- ③ER 图: [figures/crm er.mmd](#) • [master](#) • [yyxyxyxyx/smartbanking](#)
- ④设计文档: [docs/design.md](#) • [master](#) • [yyxyxyxyx/smartbanking](#)
- ⑤前端代码: [web/index.html](#) • [master](#) • [yyxyxyxyx/smartbanking](#)
- ⑥测试报告: [reports/test report.md](#) • [master](#) • [yyxyxyxyx/smartbanking](#)

4.3 核心问题反思

在项目完成后，我对 BMAD 方法的五个阶段进行了深入思考：

①BMAD 五个阶段中哪个最关键？为什么？

我认为第一阶段（Brainstorm/Analysis）最为关键。因为在分析阶段确定的产品方向和技术选型会直接影响后续所有工作。如果一开始的需求理解有偏差，后面再多的开发和优化都是徒劳。正如我在网点导航系统中，如果一开始没有明确“需要接入真实地图 API”这个需求，后期就需要大量返工。

②AI 在每个阶段分别扮演什么角色？

在 Analysis 阶段，AI 扮演“调研员”角色，帮助快速收集背景信息和生成需求初稿；在 Model/M Architect 阶段，AI 是“架构师”，负责技术选型和 ER 图设计；在 Develop 阶段，AI 是“程序员”，快速生成代码；在 Verify 阶段，AI 又是“测试员”，帮助发现和修复 bug。但需要注意的是，人始终是决策者，AI 只是执行者。

③如果再做一次，你会在哪个阶段花更多时间？

我会花更多时间在第一阶段（Brainstorm）做更充分的需求调研和技术可行性验证。比如提前确认高德地图 API 的接入方式、免费额度限制、数据格式要求等，避免开发过程中才发现需要额外配置。同时也会在第二阶段（Model）更仔细地进行技术架构设计，减少第三阶段的返工。

4.4 遇到的主要问题及解决

问题一：高德地图 API 缺失

一开始做出来的网页没有正确链接到高德地图 API，导致地图功能无法正常使用。我的解决方法是：先向 AI 明确表达需求，AI 给出了详细的配置步骤，然后我按照步骤去高德地图开放平台注册账号、创建应用、获取 API Key，最终完成了 API 的接入配置。这个过程让我意识到，涉及外部服务集成时，必须主动了解第三方平台的注册和使用流程。

问题二：银行网点数据显示不完整

因为一开始没有正确配置高德地图的 API，所以初始版本的网页上只显示了预设的 8 个银行网点。配置好 API Key 后发现打开网页仍然只有 8 个网点，这说明数据源有问题而不是 API 本身的问题。我提出了“应该显示现实中所有的网点”这个想法，让 AI 修复了数据获取逻辑，使系统能够正确调用地图 API 获取周边的真实网点信息。

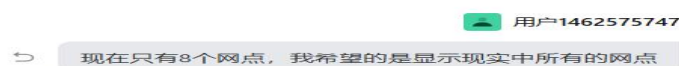


图 4-4 要求 AI 修复网点数据显示不全问题的指令

4.5 实验心得

从零到一的项目开发体验

实验四是整个课程中最接近真实项目开发的一次实践。用 bmad 制作银行智能网点导航系统，不再是单一的小任务，而是涉及需求分析、系统设计、前端开发、测试验收的完整项目流程。bmad 按照 BMAD 五阶段方法论（Define→Design→Architect→Refine→Deliver）推进项目，每个阶段都有明确的交付物：功能清单、需求文档、ER 图、设计文档、前端代码、测试报告。这种结构化的开发流程让我第一次感受到「项目」和「任务」的区别——项目是有生命周期的，每个阶段承上启下，不能跳步。

BMAD 五阶段反思

课后我思考了三个问题：第一，BMAD 五个阶段中哪个最关键？我的答案是 Define（定义阶段），因为需求定义决定了整个项目的方向，方向错了后面做得再好也是南辕北辙。第二，AI 在每个阶段扮演什么角色？我认为 AI 在 Define 阶段是「提问者」（帮助厘清需求），在 Design 和 Architect 阶段是「执行者」（根据需求生成方案和代码），在 Refine 阶段是「调试者」（根据反馈修复问题），在 Deliver 阶段是「验证者」（协助检查交付物质量）。第三，如果再做一次我会在哪个阶段花更多时间？我会选择 Define，因为这次实验中需求定义做得不够细致，导致后续反复修改，如果一开始就把需求想清楚，后面的效率会大幅提升。

高德地图 API 接入：需求驱动技术学习

网点导航系统的核心功能是地图定位，但一开始生成的网页没有接入高德地图 API，只有 8 个静态网点数据。我意识到这个功能必须加上，于是让 AI 给出了接入步骤，我按照指引在高德开放平台注册并创建了 API Key。接入后却发现地图上仍然只显示 8 个网点——原来 AI 没有实现网点动态加载的逻辑。我再次提出需求，AI 修复了这个问题。这个经历告诉我：在 AI 辅助开发中，人的业务判断力至关重要。AI 不知道你的业务需要什么功能，只有你自己能判断「这个产品少了什么」，然后推动 AI 去补全。

总体感受

实验四让我最深刻的体会是：AI 驱动开发不是 AI 帮你做完一切，而是你定方向，AI 帮你执行。项目成功的关键在于人在 Define 阶段的思考深度，需求越清晰，AI 执行越精准。高德地图 API 的接入经历也让我学到，技术方案的选择应该由业务需求驱动，而不是反过来。

实验总结

5.1 技术能力的提升

通过四个递进式的实验，我从零开始掌握了完整的 AI 辅助开发技能体系：

①**IDE 协作能力**：熟练使用 TRAE IDE 与 AI 进行对话式编程，学会了如何精准地描述需求、解读 AI 输出的代码、以及在出现问题时有效地反馈和迭代。环境配置中遇到的 pip 安装失败问题，让我学会了不能盲目信任 AI 给出的解决方案，要根据实际情况灵活变通。

②**MCP 协议理解**：深入理解了 MCP 作为 AI 模型与外部工具之间的桥梁作用。从 CNB 技能的基础安装到 docx/xlsx/pptx 等专业技能的调用，再到自定义 Skill 的编写，形成了一个完整的技能扩展认知框架。

③**Skill 体系实践**：从“使用者”转变为“创造者”是一个质的飞跃。自己编写的 bank-risk-alert 技能让我真正理解了一个合格 Skill 需要的结构——触发词、输入参数、输出模板、分级逻辑，每一个环节都需要精心设计才能保证 AI 能够正确理解和执行。

④**BMAD 方法掌握**：BMAD 的四个阶段

（Analysis→Plan→Solutioning→Implementation）提供了一套清晰的 AI 驱动开发方法论。特别是在最后的网点导航系统中，这套方法论帮助我有条理地推进了一个从前端到后端、从需求到测试的完整项目。

5.2 问题解决思维的转变

本次实验给我最大的收获之一是问题解决思维方式的转变。在传统的编程学习中，遇到 bug 往往需要自己一行行排查代码、查阅文档、在搜索引擎中寻找答案。而在 AI 辅助开发模式下，解决问题的流程变成了：

①**观察现象**：准确描述问题表现（如“第一页空白”、“图表无限下滑”、“利率没算出来”）

②**精准反馈**：把问题描述清楚后交给 AI，而不是笼统地说“有问题”

③**验证修复**：AI 给出修复方案后，亲自验证是否解决了问题，如果没有则继续迭代

这种模式大大提高了调试效率，但也对人的“提问能力”提出了更高要求——你必须足够清楚地知道问题是什么，才能让 AI 给出有效的解决方案。

5.3 对 AI 协作开发的深度思考

通过这四周的学习，我对“人与 AI 的关系”有了更深刻的认识：

①**AI 是放大器而非替代品**：AI 可以帮助一个有想法的人更快地把想法变成现实，但它不能代替你去产生好的想法。在贪吃蛇游戏中，游戏规则的设置、用户体验的设计仍然需要人来主导。

②**领域知识不可替代**：在做银行贷款定价模型时，正是因为我有金融专业的基础知识，才能判断 AI 给出的定价公式是否合理、风险溢价的设置是否符合银行业惯例。AI 不懂业务逻辑，人才懂。

③批判性思维至关重要：AI 生成的代码和文档并不总是正确的。客户回访报告的空白页问题、Excel 公式的计算错误、CRM 系统的图表 bug，都需要我们保持怀疑态度、仔细验证每一个输出。

④代码库意识的重要性：通过 CNB 云端仓库管理所有实验产物，不仅方便版本追溯和分享展示，也培养了良好的工程习惯。每一次 push 到远端仓库，都是一次知识的沉淀。

5.4 课程收获与应用展望

回顾四周的实验历程，从最初的 TRAE IDE 环境配置手忙脚乱，到后来能够自如地使用 BMAD 方法独立完成一个银行应用系统的开发，这种进步是显而易见的。更重要的是，我建立起了一套可迁移的方法论：

- ①面对任何新的开发任务，可以先考虑是否有现成的 Skill 可以直接使用。
- ②如果没有，可以尝试编写一个自定义 Skill 来复用。
- ③对于复杂项目，采用 BMAD 的四阶段方法论来组织开发过程。
- ④始终保持对 AI 产出的审慎态度，做好验证和迭代准备。

AI 辅助开发的模式将在金融科技领域发挥越来越大的作用。无论是风险管理模型的快速原型开发、监管报表的自动化生成，还是客户服务系统的智能化升级，AI 都将显著提升开发效率。而掌握这套方法论的我们，也将在这个浪潮中占据更有利的位置。